现代数字调制所解决问题

① 频谱利用率低.

在VHF与UHF频段，频谱有效利用问题突出. 因而上已将波道间隔缩窄为25kHz. 为防止对邻近频道干扰并且要求带外幅射≤60dB.

—— 平滑调频TFM、GMSK

② 大容量、图像高速数据传输问题.

—— 振交振幅调制QAM. 正交频分复用OFDM. 扩频通信.

③ 提高保密性，解决抗多径衰落能力差引起的误码问题. 卫星通信中解决微弱信号检测问题.

—— 扩频通信.

平滑调制 TFM 调制解调

模拟信号：谐波分量很少，载波调制后带外辐射很小。

数字信号：有很强谐波分量。载波调制后带外辐射很强。

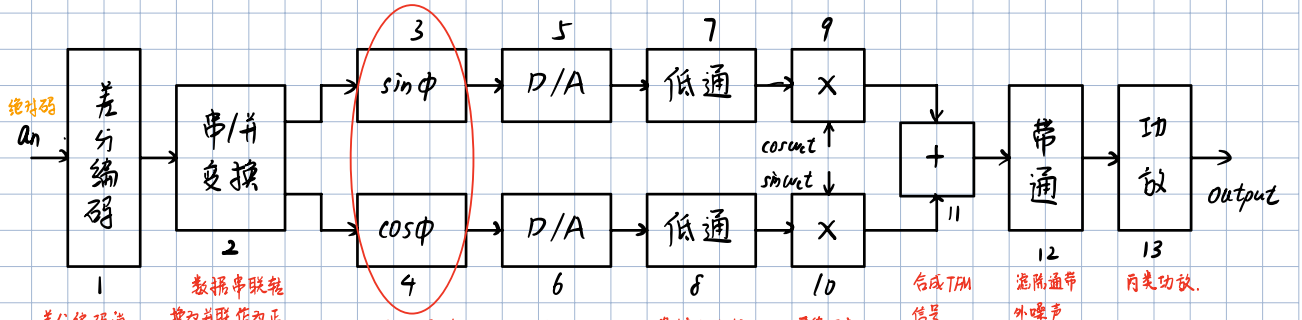
压缩频带思想：

可不直接传送数字信号，而先把数字信号转换为有一定规律模拟相位变化曲线。然后，用这条模拟相位变化曲线调制载波。收端接收到信号解调出相位变化曲线，最后转换出对应数字信号。

平滑调频TFM原理框图

调频信号表达：

$$\sin[\omega_c t + \phi(t)] = \cos[\phi(t)] \cdot \sin\omega_c t + \sin[\phi(t)] \cdot \cos\omega_c t$$



TFM调制窄带频谱特性：将数字信号转换为sinφ(t)、cosφ(t)模拟相位变化曲线，然后对载波进行正交调频完成的.

TFM相对路径比GMSK更平滑，TFM主瓣很窄，且旁瓣没有旁瓣.

TFM调制器设计原理

工作原理：Nequist 第3准则. 第2类部分响应技术. 采用相关编码技术.

软件方法实现硬件特性典例.

相关编码规则：

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}\left(\frac{a_{n-1}}{4} + \frac{a_{n-1}}{2} + \frac{a_{n+1}}{4}\right)\cdots$$

相位变化权值 1 2 1.

第二类部分响应：

$$\Delta\phi = \phi(mT_b + T_b) - \phi(mT_b)$$

$\Delta\phi$为第a_n码元内的相位变化，定义初始相位：

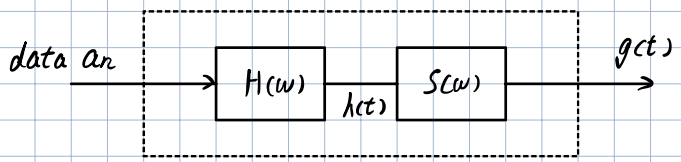
when $a_0 a_1 = 1$, $\phi(T_b) = 0$.

when $a_0 a_1 = -1$, $\phi(T_b) = \frac{\pi}{4}$.

第n个码元内相位变化值不仅与第n个码元有关，还与前后相邻码元a_{n-1}、a_{n+1}有关.

a_{n-1}	a_n	a_{n+1}	相位
+1	+1	+1	增加90°
-1	-1	-1	减小90°
+1	+1	-1	增加45°
-1	+1	+1	增加45°
-1	-1	+1	减小45°
+1	-1	-1	减小45°
+1	-1	+1	不变
-1	+1	-1	不变

欲实现上面相位变化需使用一种预调制滤波器如图所示：



S(w) 是在 H(w) 基础上处理，故必须满足 Nequist 第三准则.

选取

$$H(w)=\begin{cases}\left[\dfrac{\sin(\frac{1}{2}wT)}{\frac{1}{2}wT}\right]^{-1} & |w|\le\frac{\pi}{T}\\ 0 & |w|>\frac{\pi}{T}\end{cases}.$$

$$S(w)=\frac{\pi}{8K_0}\left(e^{-jwT}+2+e^{jwT}\right)=\frac{\pi}{2K_0}\cos^2\frac{wT}{2}.$$?

H(w) 对应冲激响应

$$h(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}}\left(\frac{\sin\frac{wT}{2}}{\frac{wT}{2}}\right)^{-1}e^{jwt}\,dw$$

s(t) 选取第Ⅱ类 |2| 比例设计.

$$s(t)=\frac{\pi}{8K_0}\left[\delta(t-T)+2\delta(t)+\delta(t+T)\right].$$

$$g(t)=s(t)*h(t)=\frac{\pi}{8K_0}\left[h(t-T)+2h(t)+h(t+T)\right]$$

TFM 选取间相位变化

$$\Phi(t)=K_0\int_{-\infty}^{t}\left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(\tau-nT)\right]d\tau+C.$$

problem：上面积分不可求. 作 Taylor 展开：

$$\Phi(t)=\Phi(x_0)+\frac{\Phi'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{\Phi''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots.$$

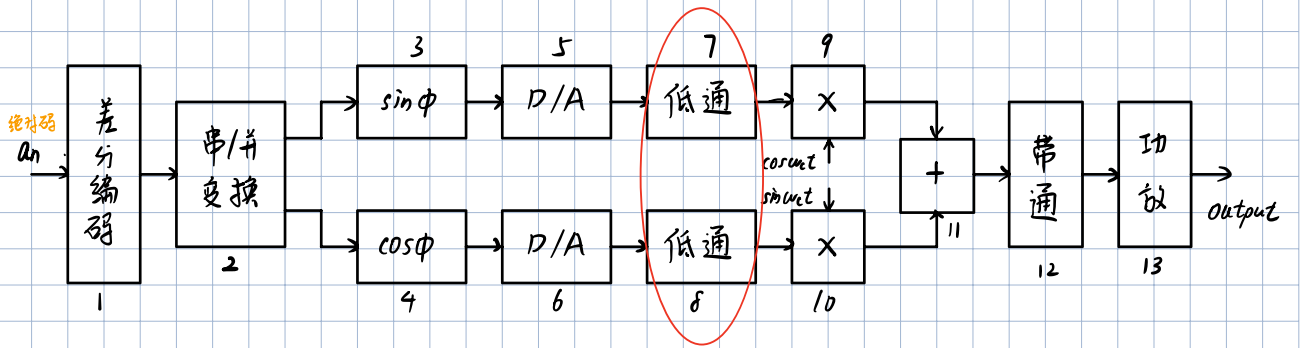
由 FT.

$$H(\omega) \simeq \begin{cases} 1+\frac{\omega^2 T^2}{24} & |\omega| \le \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases}$$

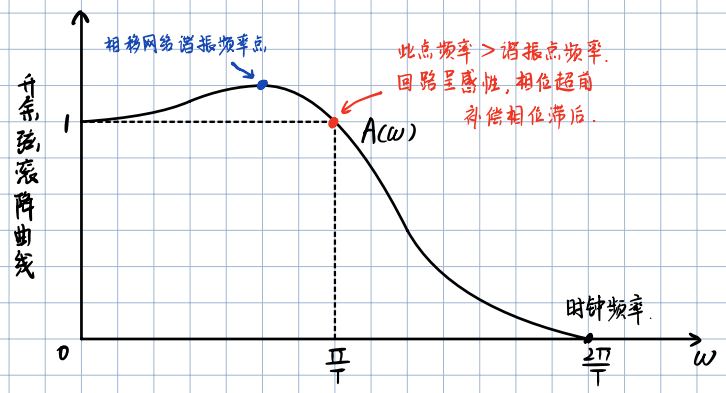
$$h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{\frac{\pi}{T}} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{\frac{\pi}{T}} \left(1+\frac{\omega^2 T^2}{24}\right) e^{j\omega t} d\omega$$

利用分部积分，可得：

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{T}\left[\frac{\sin\frac{\pi t}{T}}{\frac{\pi t}{T}} - \frac{\pi^2}{24}\frac{2\sin\frac{\pi t}{T} - 2\frac{\pi t}{T}\cos\frac{\pi t}{T} - \left(\frac{\pi t}{T}\right)^2 \sin\frac{\pi t}{T}}{\left(\frac{\pi t}{T}\right)^2}\right] & |t| \le \frac{\pi}{2} \\ 0 & |t| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



图中，7.8 低通滤波设计比较严格，需满足无失真传输条件，相频特性必须线性，且2个滤波器群延迟必须完全相同，通带相等，否则：TFM信号的振幅与相位均会变化，引起频谱扩散。



高斯最小频移键控 GMSK

其设计方法与硬件原理与TFM一致. 仅选取不同传输函数与冲激函数.

GMSK 传输函数.

$$H(f) = e^{-a^2 f^2}$$

预调制滤波器为高斯低通滤波器, 其单位冲激响应:

$$h(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-(\frac{\pi}{a}t)^2}$$

其中, a为与高斯滤波器的3dB带宽 B_b 有关的参数.

$$aB_b = \sqrt{\frac{1}{2}\ln 2} \approx 0.5887.$$

GMSK通过滤波器将MSK信号拐角处圆滑. 进一步减少谐波分量. 只有在 $B_b T_b = 0.25$ 时才与TFM信号接近.

正交振幅调制 QAM

正交振幅调制是一种多进制数字调制，是一种既调幅又调相的数字调制.

一个L进制算符可代表 $K=\log_2 L$ 个二进制符号. 故在相同码元速率前提下，多进制系统的信息速率比二进制系统高 $\log_2 L$ 倍，已实现 6 bit/Hz.

反之，相同信道数码率下 多进制 信道带宽减少.

但 L↑，误码率↑

$$P_e = e^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}\sin\frac{\pi}{L}}.$$

多进制传输速率的提高牺牲抗噪声性能为代价. 欲获得相同信噪比需增加信号功率.

∴ QAM 主要应用于光纤.

MQAM 调制原理

正交振幅调制用2个独立基带数字信号对2个相互正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制，利用这种已调系统在同一带宽内频谱正交的性质来实现两路并行的数字信息传输.

一般表达式

$$S_{MQAM}(t) = \sum A_n g(t-nT_s)\cos(\omega_c t + \theta_n)$$

$g(t-nT_s)$：宽度为 T_s 的单个基带信号波形.

A_n：基带信号幅度

可变换为正交形式：

$$S_{MQAM}(t) = \left[\sum_n A_n g(t-nT_s)\cos\theta_n\right]\cos\omega_c t - \left[\sum_n A_n g(t-nT_s)\sin\theta_n\right]\sin\omega_c t$$

令 $X_n = A_n\cos\theta_n$，$Y_n = A_n\sin\theta_n$

$$S_{MQAM} = \left[\sum_n X_n g(t-nT_s)\right]\cos\omega_c t - \left[\sum_n Y_n g(t-nT_s)\right]\sin\omega_c t$$

$$= X(t)\cos\omega_c t - Y(t)\sin\omega_c t.$$

X_n、Y_n 可写为：$X_n = c_n A$，$Y_n = d_n A$.

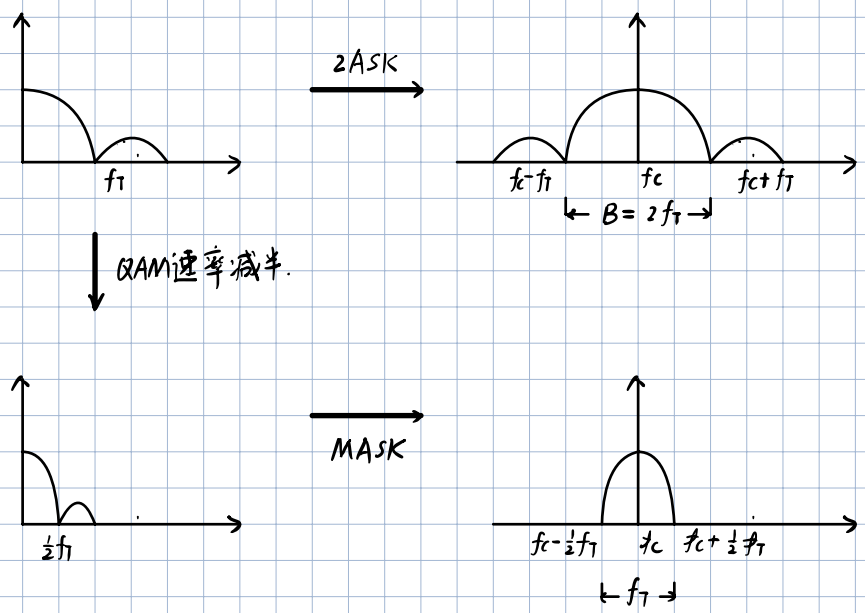
A：某一固定单位振幅.

c_n、d_n：由输入数据决定

QAM信号频谱特性

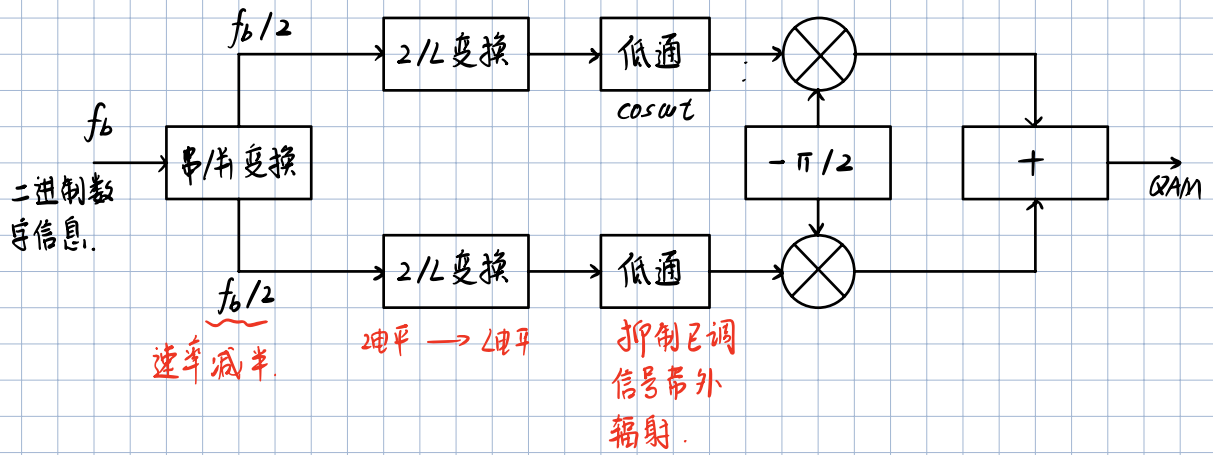
QAM 频带利用率在3dB通带内与单边带相同.

- 单边带工程上很难实现而QAM很容易.
- 单边带要发送导频信号提取相干载波;QAM不用.

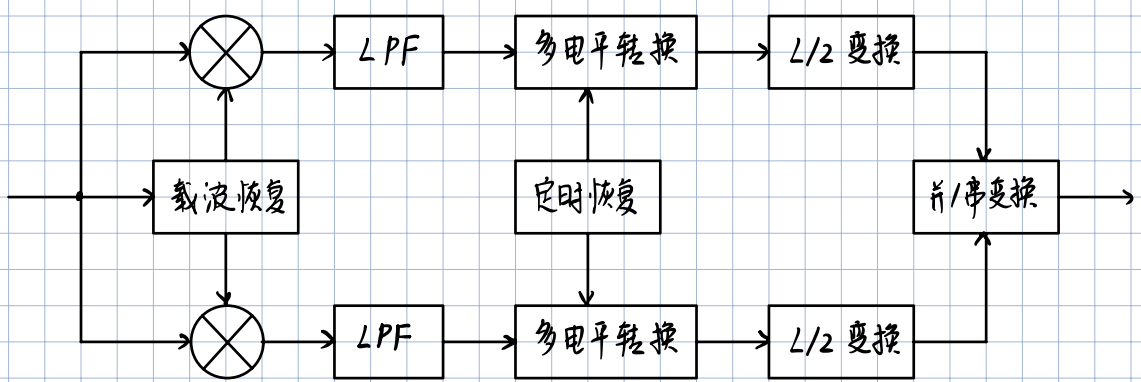


QAM调制解调

调制



解调（正交相干解调）



解调器输入信号与本地恢复2个正交载波相乘后，经低通滤波器输出2路多电平基带信号 X(t)、Y(t). 多电平判决器对多电平基带信号进行判决与检测. 经 L电平到2电平转换与并/串变换器最终输出2进制数据.

QAM 优缺点

QAM 3dB 带宽 相当于单边带频谱.

缺点：带外衰减慢. 通带内衰减 $\leq 30 \sim 40$ dB. 仅适用频带较高特微波段.

优点：信噪比优于单边带，优于 MPSK.

QAM 频谱利用率.

$$\eta = \frac{f_b}{B} \quad (bit/s \cdot Hz)$$

f_b：总比特率；B：信道带宽

设码元速率为 f_s.

$$f_b = f_s \log_2 M.$$

基带滚降特性.

$$(1+\alpha)\frac{1}{2T} = \frac{1+\alpha}{2} f_s$$

正交调幅信道带宽为基带 2 倍.

$$B = (1+\alpha) f_s.$$

$$\eta = \frac{f_b}{B} = \frac{f_s \log_2 M}{1+\alpha}$$

QAM 星座图.

正交频分复用.OFDM调制

前述数字调制解调方式均属于串行体制. 与之对应还有一种并行体制.

其将高速率信息流经串/并变换，分割为若干路低速率并行数据流.然后每路低速率数据采用一独立载波调制并叠加在一起构成发送信号.

——多载波传输系统.

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

- 具较强抗多径传播与频率选择性衰落的能力.及较高频谱利用率.
- 应用于高速数字环路HDSL. 非对称数字环路ADSL. 高清晰度电视HDTV地面广播系统.
- 为第三、四代移动通信系统准备采用技术.

百度.

在通信系统中，信道所能提供的带宽通常比传送一路信号所需的带宽要宽得多。如果一个信道只传送一路信号是非常浪费的，为了能够充分利用信道的带宽，就可以采用频分复用的方法。

OFDM主要思想是：将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开，这样可以减少子信道之间的相互干扰(ISI) 。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽，因此每个子信道上可以看成平坦性衰落，从而可以消除码间串扰，而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分，信道均衡变得相对容易。

OFDM技术是HPA联盟(HomePlug Powerline Alliance)工业规范的基础，它采用一种不连续的多音调技术，将被称为载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号，从而完成信号传送。由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力，因此常常会被利用在容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。

OFDM系统频谱

通常的数字调制都是在单个载波上进行，如PSK、QAM等。这种单载波的调制方法易发生码间干扰而增加误码率，而且在多径传播的环境中因受瑞利衰落的影响而会造成突发误码。若将高速率的串行数据转换为若干低速率数据流，每个低速数据流对应一个载波进行调制，组成一个多载波的同时调制的并行传输系统。这样将总的信号带宽划分为N个互不重叠的子通道(频带小于Δf)，N个子通道进行正交频分多重调制，就可克服上述单载波串行数据系统的缺陷。在向B3G/4G演进的过程中，OFDM是关键的技术之一，可以结合分集，时空编码，干扰和信道间干扰抑制以及智能天线技术，最大限度的提高了系统性能。包括以下类型：V–OFDM, W–OFDM, F–OFDM, MIMO–OFDM,多带–OFDM。
OFDM中的各个载波是相互正交的，每个载波在一个符号时间内有整数个载波周期，每个载波的频谱零点和相邻载波的零点重叠，这样便减小了载波间的干扰。由于载波间有部分重叠，所以它比传统的FDMA提高了频带利用率。
在OFDM传播过程中，高速信息数据流通过串并变换，分配到速率相对较低的若干子信道中传输，每个子信道中的符号周期相对增加，这样可减少因无线信道多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的码间干扰。另外，由于引入保护间隔，在保护间隔大于最大多径时延扩展的情况下，可以最大限度地消除多径带来的符号间干扰。如果用循环前缀作为保护间隔，还可避免多径带来的信道间干扰。

在过去的频分复用（FDM）系统中，整个带宽分成N个子频带，子频带之间不重叠，为了避免子频带间相互干扰，频带间通常加保护带宽，但这会使频谱利用率下降。为了克服这个缺点，OFDM采用N个重叠的子频带，子频带间正交，因而在接收端无需分离频谱就可将信号接收下来。

OFDM系统的一个主要优点是正交的子载波可以利用快速傅利叶变换（FFT/IFFT）实现调制和解调。对于N点的IDFT运算，需要实施N^2次复数乘法，而采用常见的基于2的IFFT算法，其复数乘法仅为（N/2）log2N，可显著降低运算复杂度。
在OFDM系统的发射端加入保护间隔，主要是为了消除多径所造成的ISI。其方法是在OFDM符号保护间隔内填入循环前缀，以保证在FFT周期内OFDM符号的时延副本内包含的波形周期个数也是整数。这样时延小于保护间隔的信号就不会在解调过程中产生ISI。由于OFDM技术有较强的抗ISI能力以及高频谱效率，2001年开始应用于光通信中，相当多的研究表明了该技术在光通信中的可行性。

OFDM基本原理

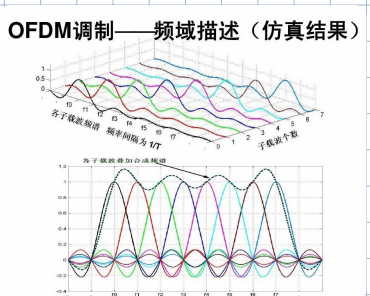
基本原理：

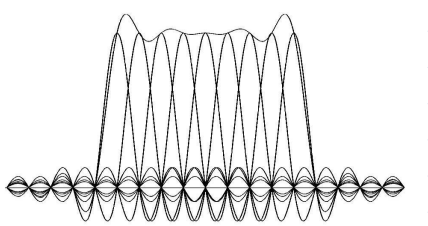
将发送数据流分散到许多子载波上，使各子载波速率大为降低，从而提高抗多径效应与抗衰落能力。

为提高频谱利用率，OFDM中各子载波频谱有$\frac{1}{2}$重叠，但保持相互正交，在接收端通过相干解调技术分离出各子载波，同时消除码间干扰影响。

若选择载波频率间隔$\Delta f=\frac{1}{T}$，则OFDM不仅保持各子载波相互正交，且可用DFT表示。

在OFDM系统中引入DFT技术对并行数据进行调制与解调。其子带频谱为$\frac{1}{T}$的函数。OFDM频谱结构如图所示。

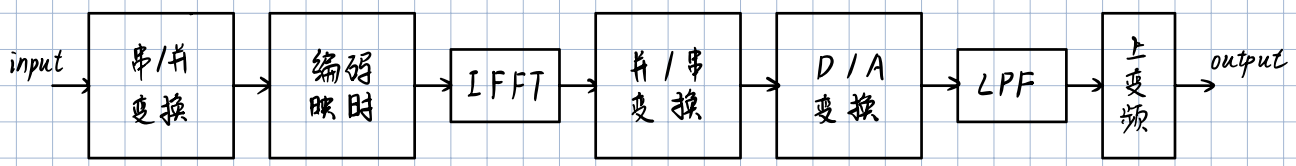




OFDM信号是通过基带的数字处理来实现的，无需振荡器组，大大降低OFDM系统实现的复杂性。

OFDM 信号调制解调

OFDM 信号产生：基于快速离散复立叶变换.



先进行串→并变换. 由 OFDM 符号间隔 T_s. 将其分为 $C_t = R_b T_s$ 个 bit 一组. C_t 个比特被分配至 N 个子信道上. 经编码后映射为 N 个复数子符号 X_k. 其中, 子信道 k 对应子符号 X_k 代表 b_k 个比特 且:

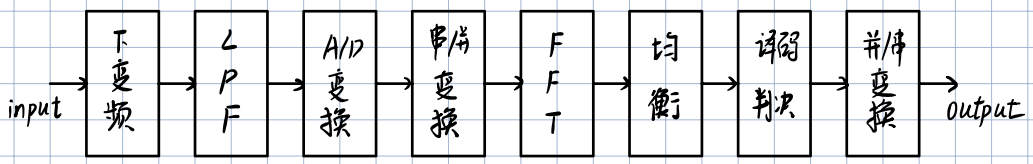
$$C_t = \sum_{k=0}^{N-1} b_k$$

在 Hermitian 对称条件:

$$X_k = X^*_{2N-k} \qquad 0 \le k \le 2N-k$$

的约束下, $2N$ 点快速离散复立叶变换 (IFFT) 将频域内 N 个复数子符号 X_k 变换为时域中 $2N$ 个实数样值 X_k ($k=0,1,2,\cdots,2N-1$), 加上起保护作用的循环前缀. $X_k = X_{2N+k}$ ($k=-1,\cdots,-J$) 之后, 这 $2N+J$ 个实数样值构成了实际的 OFDM 发送符号. X_k 经并/串变换后, 通过时钟速率为 $f_s = \frac{2N+J}{T_s}$ 的 D/A 转换器与低通滤波器输出基带信号。最后经上变频输出 OFDM 信号.

信号接收.



处理与发送端相反.

input (OFDM) 首先下变频到基带, A/D转换, 串并变换后信号去除前缀. 再进行 2N 点, 快速傅立叶变换 FFT 得一帧数据. 为校正信道失真对数据进行单抽头或双抽头时域均衡. 最后经译码变换, 并串变换恢复发送的二进制数据.

OFDM 中, 符号周期, 载波间距, 子载波数应根据实际应用方式合理选择.

- 符号周期影响调制间距及编码调制迟延时间。若信号是固定, 符号周期↗, 抗干扰能力↗. 但载波数量与FFT规模↗.
- 各子载波间距大小也受载波偏移与相位稳定度影响。一般选定符号周期时应使信道在一个周期中稳定.
- 子载波数根据信道带宽, 数据速率及符号周期确定.

调制方法.

常用 QPSK 与 16 QAM.

另外，不同子信道可采用不同调制方式. 特性好子信道可采用频谱利用率高的调制方式. 衰落较大子信道应选用功率利用率较高调制方式.

OFDM 系统性能

优势：

① 窄带带宽而能发出大量数据. OFDM 技术可同时分开至少 1000 个数字符号. 且在干扰信号中可安全运行.

② 能持续监控传输介质上通信特性变化。通信路径传送数据能力随时间变化. 而 OFDM 能动态地与之适应，描通或切断相应载波保证通信.

③ 可自动检测传输介质下哪一特定载波存在高的信号衰减或干扰脉冲，并采取合适调制措施使指定频率下载波进行成功通信.

④ 适合使用于高层建筑，居民密集与地理上突出的地方. 以及将信号撒播的地区. 高速的数据传输及数字语音广播均希望降低多径效应对信号干扰.

⑤ 最大优点：对抗频率选择性衰落或窄带干扰.

单载波 ⟶ 多载波.

整体被干扰　　部分被干扰

可纠错.

⑥ 可有效对抗信号波形间干扰，适用于多径环境与衰落信道中高速率传播.

⑦ 信道利用率很高.

当子载波数很大时，系统频谱利用率 $\longrightarrow$ 2Baud/Hz.

OFDM 由 N 个信号叠加而成. 每信号频谱为 $\frac{\sin x}{x}$ 函数且与相邻信号频谱有 $\frac{1}{2}$ 的重叠.

设信号采样频率为 $\frac{1}{T}$，每个子载波信号采样速率为 $\frac{1}{NT}$. 即载波间距为 $\frac{1}{NT}$.

若将信号 2 端旁瓣忽略，则频谱宽度为

$$B_{OFDM} = (N-1)\frac{1}{NT} + \frac{2}{NT} = \frac{N+1}{NT}.$$

对比 MQAM. 在 3dB 带宽 OFDM 频谱利用率比串行系统提高近一倍. 而带外辐射衰减要快很多.

缺点:

① 对相位噪声与载波偏频十分敏感. 对各子载波正交性要求十分严格.

任何一点小的载波频偏都会引起 ICI.

② 峰均比过大. 增加了 A/D、D/A 复杂性. 降低射频功率发射器效率. 同时在发射端，放大器最大输出功率限制了信号峰值，会在 OFDM 频段内与相邻频段间产生干扰.

应用:

① 高清数字电视广播. ② 无线局域网. ③ 宽带无线接入.

(蜂窝移动信号).

扩频调制

以上调制方式，主要为了减小传输宽带，提高频谱利用率。

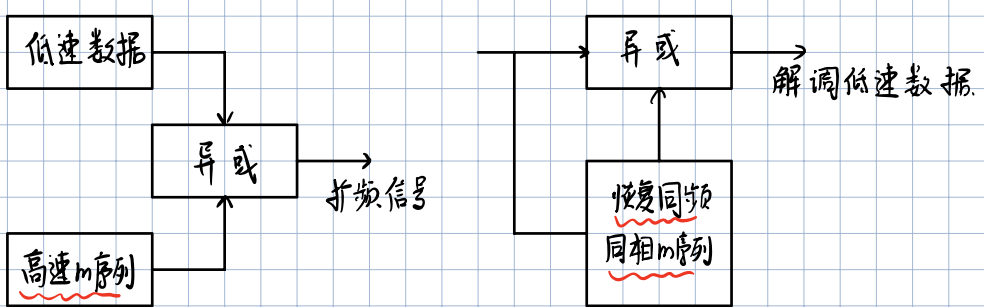
在一些应用中，抗干扰能力，隐蔽能力及抗多址抗阻塞能力十分重要。

—— 扩频通信。

扩频通信

将发送信息扩展到一很宽的频带上。

一最简单的设计：



设计难点：同步信号获取，仅同频同相m序列才能解出低速数据，否则输出白噪声。

扩频通信系统工作方式：

① 直接序列扩频（Direct Sequence Spread Spectrum）（直扩DS）民用。

② 跳频扩频（Frequency Hopping Spread Spectrum）（跳频FH）军用，保密。

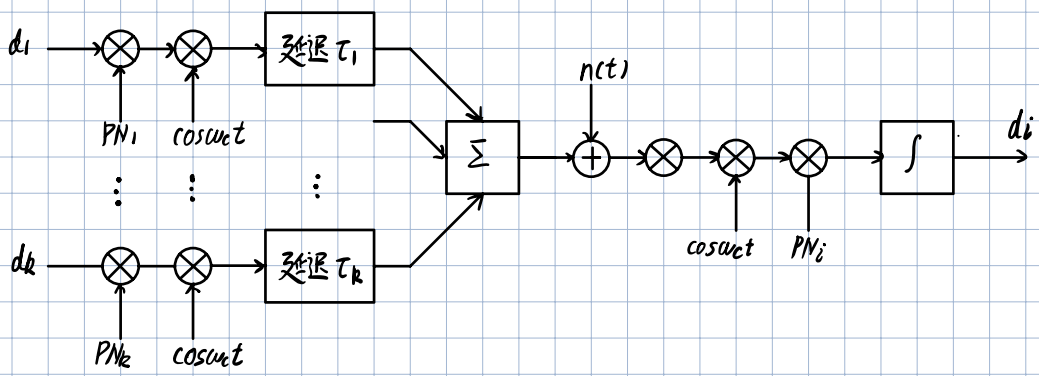
③跳时扩频（Time Hopping Spread Spectrum）（时跳TH）军用.保密.

④频跳与时跳混合.

码分多址（CDMA）

扩频系统对单个用户而言频谱利用率很低，当采用CDMA技术，扩频系统允许多用户在同一频带工作，且不会相互干扰.

每个用户安排一PNit伪随机码，同时有K个工作用户，发送数据分别为$d_i(t)$，$i=1,2,3,\cdots,K$. 对某一接收机，虽然接收到了$(K-1)$个用户发来信息，由于伪随机码相关性，仅与你手机号码相同的信息才能解调为低频信号，其它用户信息由于不相关仍为高频. 经低通滤波器后，其它用户信息被滤除，得有用信息.



香农定理

若信息速率 $R \leq$ 信道容量 C，理论上存在一种编码技术可使信息源输出以任意差错概率通过信道传输到对方。若信息速率 $R > C$ 则无法传送这样的信息。

所谓信道容量指信息通过信道可靠地传输的最大速率。

信道的极限传输速率受信道的噪声与带宽限制。可证：在高斯白噪声信道中，有

香农公式

$$R_{max} = C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) \quad (bit/s)$$

此处，$N = nB$。

n：噪声功率谱密度。

B：信道带宽（Hz）

S：信号平均功率（W）

N：噪声平均功率（W）。

证明：设信号带宽为 B Hz，受高斯白噪声干扰，噪声功率为 N W，信号功率为 S W，则：

接收端信号电压为 $\sqrt{S+N}$ V，噪声电压 $\sqrt{N}$ V。

欲使接收端能从噪声中分辨信号，辨别电平间隔为 $\sqrt{N}$ V，接收端能无误地辨别的不同电平数：

$$M = \frac{\sqrt{S+N}}{\sqrt{N}} = \sqrt{1+\frac{S}{N}}.$$

M 个电平相当于 M 进制数，每个波形能传送最大信息量为：

$$I = \log_2 M = \frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right). \quad (bit/s).$$

又由 Nequist 准则：带宽为 B Hz 的系统最多能传递 $2B$ 个脉冲，

∴ 有最大信息速率为：

$$C = (2B)I = 2B\left[\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)\right]\frac{1}{2} \quad (bit/s).$$

$$R_{max} = C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right). \quad (bit/s).$$

证毕 ‖.

又∵ 噪声功率与信号带宽有关，$N = n_0 B$. 噪声功率谱密度.

$$C = B\log_2\left(1+\frac{S}{n_0 B}\right) \quad (bit/s).$$

结论：一信道容量 C 受 3 因素限制：B、n_0、S.

example：计算电视图像信号所需带宽.

电视图像大致分为300000个小像元组成，对一般要求的对比度，每像元大约可取10个可辨亮度电平（黑→白）. 设对白象元，10个亮度电平等概率出现，每秒发送30帧图像，要求信噪比 $\frac{S}{N}=1000$（30分贝）. 计算上述信号所需带宽.

解：每个像元素信息量 $\log_2 10 \approx 3.32$ bit.

每帧信息量：$300000 \times 3.32 = 996000$ bit.

每s信息量：$996000 \times 30 = 29.9e6$ bit.

$$C = 29.9 \times 10^6 \text{ bit/s}.$$

$$B = \frac{C}{\log_2(1+\frac{S}{N})} = \frac{29.9e6}{\log_2 1000} = 3.02e6 \text{ Hz} \approx 3\text{MHz}$$

带宽与信噪比互换

由香农公式，一给定信道容量 C，$S\downarrow B\uparrow$ 或 $B\downarrow S\uparrow$.

$$S \rightleftharpoons B$$

example：保持信道容量 $C = 12e3\ bit/s$. 带宽 B 由 $4kHz \rightarrow 3kHz$.

噪声功率 $3W \rightarrow 4W$.

$\frac{S}{N}$ $7dB \rightarrow 15dB$.

信号功率增大 $\frac{8}{5} \approx 1.6$.

带宽减小 25%，信号功率增大 60%.

conclusion：带宽较小的改变可导致信号功率较大的改变.

when $\frac{S}{N} >> 1$，$B\uparrow S\downarrow$ 增大较小的带宽可节省较大的信号功率.

小信噪比下，互换比相当.

注意：$B \rightleftharpoons S$ 并非自然实现，而要修改或变换信号波形，使之具有所期望的带宽. 往往通过编码与调制实现.

理想系统带宽与信噪比互换规律

若你想制作一扩频系统.

扩频理想调制出信号带宽有1MHz，信号带宽用3MHz，这样便认为是扩频了是完全错误的. 这样不但不能提高信噪比反而会降低，∵信道带宽↗ 噪声功率↗.

正确方法：将理想调制信号带宽1MHz通过波形变换或调制方式，变换为信号占据3MHz带宽. 然后再通过3MHz信道去传送.



解调器输入端信息速率：

$$R_i = B\log_2(1+\frac{S_i}{N_i}).$$

解调器输出端信息速率：

$$R_i = f_m\log_2(1+\frac{S_o}{N_o}).$$

二者应相等

$$B\log_2(1+\frac{S_i}{N_i}) = f_m\log_2(1+\frac{S_o}{N_o})$$

$$\Leftrightarrow \quad (1+\frac{S_o}{N_o}) = (1+\frac{S_i}{N_i})^{\frac{B}{f_m}}$$

一般，$\frac{S_i}{N_i} \gg 1$，$\frac{S_o}{N_o} \gg 1$.

$$\frac{S_o}{N_o} = (\frac{S_i}{N_i})^{\frac{B}{f_m}}$$

扩频输出信噪比随带宽B按指数规律增加.

扩频系统特点

① 抗干扰、抗衰落，抗阻塞能力强.

② 多址通信时 频谱利用率高.

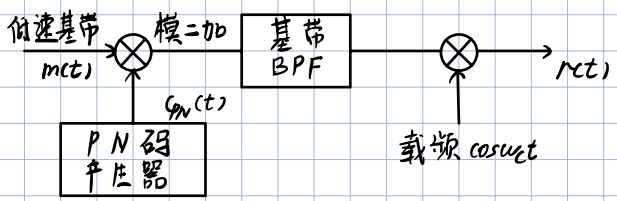
③ 功率谱密度低，利于信号隐蔽.

直接序列扩频原理.(DS-SS)

DS-SS: 将伪随机(PN)序列直接与基带脉冲数据相乘(异或)来扩展基带信号.

伪随机序列的一个脉冲或符号称一个"码片."

采用二进制相移调制的DS系统调制原理图如下:



设基带数据序列 $m(t)$ 为

$$m(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_s(t-nT_a)$$

a_n 为信息码 ±1, T_a 为信息码时间间隔. 在一个码元(T_a)期间. 基带信号 $m(t)$ 平均功率

$$P_m=\frac{1}{T_a}\int_0^{T_a}m^2(t)\,dt$$

伪随机码产生器产生伪随机序列为

$$c_{PN}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g_c(t-nT_c)$$

其中, a_n 为伪随机码元, 取值为 ±1; T_c 为伪随机序列码元时间间隔. 通常伪随机序列码元时间间隔远小于数据序列码元时间间隔 $T_c \ll T_a$

带宽扩展因子

$$B_c=\frac{R_c}{R_a}=\frac{T_a}{T_c}$$

(R_c: 数据码速; R_a: 伪随机序列码速)

$c_{PN}(t)$ 平均功率为

$$P_c = \frac{1}{T_c}\int_0^{T_c} c_{PN}^2(t)\,dt.$$

扩展后，序列 $d(t)$ 为：

$$d(t) = m(t)\cdot c_{PN}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n g_c(t-nT_c)$$

其中，

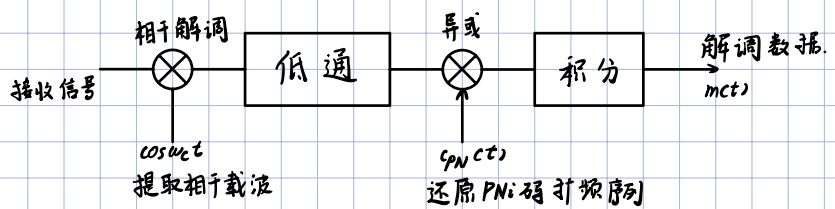
$$d_n = \begin{cases} 1, & a_n = c_n \\ -1, & a_n \neq c_n. \end{cases}$$

经 2DPSK 调制后，输出扩频信号为：

$$s(t) = d(t)\cos\omega_c t = m(t)\cdot c_{PN}(t)\cos\omega_c t$$

ω_c：载波角频率.

直接序列扩频原理的解调.



输入 DS-SS 信号，首先进行 2DPSK 相干解调，再与伪随机序列相乘进行接扩.

为正确恢复信号，在接收端产生伪随机序列必须与即将接收的扩频信号中伪随机序列同步.

解调器输入：

$$r(t) = s(t) + n(t) = m(t)\cdot c_{PN}(t)\cos\omega_c t + n(t).$$

$n(t)$：加性高斯白噪声 $n(t) = n_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t$.

2DPSK 解调输出：

$$x(t) = \frac{1}{2}m(t)\cdot c_{PN}(t)\cos\omega_c t + n(t).$$

解扩后输出：

$$m_c(t) = \frac{1}{2}P_c\,m(t) + n_0(t)$$

$m(t)$：所需发送数据.

直接序列扩频系统对带内窄带干扰的抑制原理

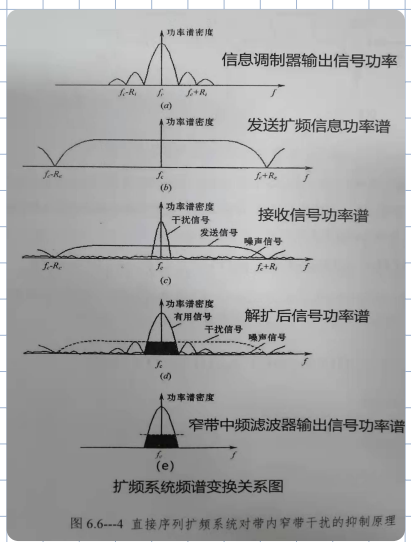


图 6.6---4 直接序列扩频系统对带内窄带干扰的抑制原理

直接序列扩频系统对带内窄带干扰的抑制原理如图所示.

发送端将要传送的基带信号功率谱，经变换占据很宽的频带宽度，由于干扰信号的频谱一般为窄带的。

接收信号后，信号重新变换回窄带，功率谱得以提升，而干扰信号反而被变换为宽带被抑制，抗干扰能力得以提升.

扩频处理增益

衡量扩频系统抗干扰能力，定义**处理增益**为

$$G_p = \frac{\text{输出信噪比}}{\text{输入信噪比}} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}$$

通常可用分贝表示：

$$G_p = 10\lg\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} \quad (dB)$$

对直接序列扩频系统，

$$G_p = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \underset{①}{\frac{B_a}{B_c}} = \underset{②}{\frac{R_c}{R_a}} = \underset{③}{\frac{T_a}{T_c}}.$$

①：扩频信号带宽 / 数据信息带宽

②：伪随机序列码速 / 数据序列码速

③：扩频信号周期 / 数据信息周期.

例：CDMA系统中，传输信息码速率为 19.2 kb/s. 扩频码速率为 1228.8 kb/s. 系统处理增益为

$$G_p = \frac{R_c}{R_a} = \frac{1228.8}{19.2} = 18.06 \ dB.$$

扩频码速确定

- 扩频码速 / 信息速率 ↗，抗干扰能力↗，处理后干扰电平↘
- 但干扰电平无法小于接收机热噪声电平，不能进一步改善输出信噪比。通常，将产生干扰电平 = 热噪声电平时的码速称系统的最佳码速。
- 扩频编码类型、长度与速率决定DS系统性能。欲使系统具较强的抗干扰能力与多址能力，必须选择合适扩频地址码。对序列码要求为：

① 要求扩频编码序列的自相关函数具有尽可能高主峰与尽可能小旁瓣，以提取同步信息。

② 要求不同地址码的扩频编码间互相关函数尽可能小，即要求各地址码的扩频码序列构成正反或准正交集，以利于有效地抑制其它地址信号对有用信号的干扰。

扩频解调方式

前置解扩　　有效强抗干扰能力，普遍采用.

扩频信号 → 解扩 → 窄带射频 → 解调 → 基带.

后置解扩　　抗干扰能力较差，少用.

扩频信号 → 解调 → 窄带射频 → 解扩 → 基带.

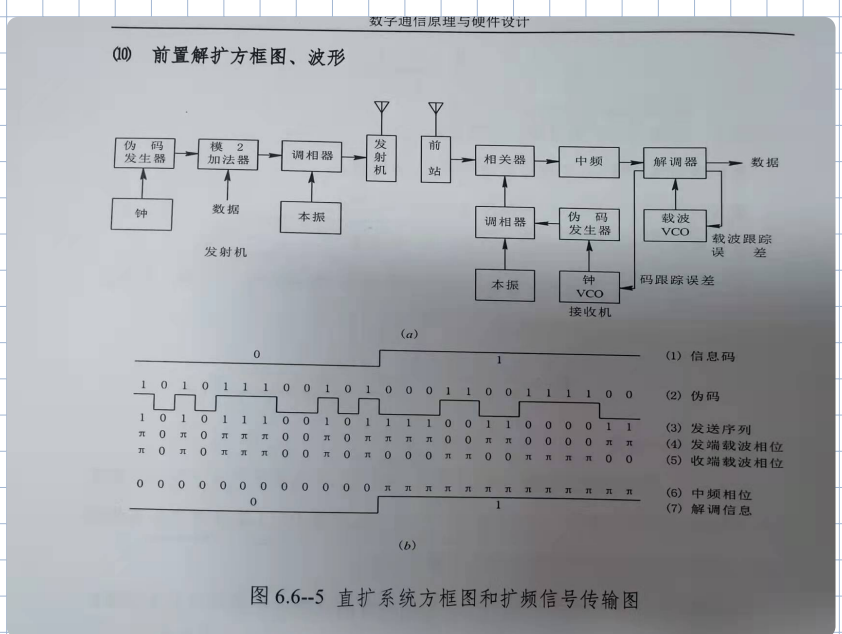


图 6.6--5 直扩系统方框图和扩频信号传输图